Contratos de venda no Fluig

Especificação de campos, navegação e fluxo de operação, integrado ao Protheus TOTVS

1. Objetivo

Migrar a geração de contratos de venda da fazenda, hoje feita no PIMS, para uma interface no Fluig. O Fluig coleta e valida os dados, e o Protheus continua sendo a base oficial: os cadastros são lidos dele e o contrato é gravado nele (tabelas **CN9**, **CNA** e **CNB**).

Este documento reúne os campos do contrato, o esquema de navegação do usuário e o fluxo de informações entre usuário, interface e banco de dados.

2. Campos do contrato

Cabeçalho do contrato (tabela CN9)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Número do contrato	CN9_NUMERO	Sequencial ou manual	Automático (sequencial); se manual, validar unicidade
Cliente	CN9_CLIENT	Tabela SA1	Informado pelo usuário e validado no banco
Loja	CN9_LOJA	Tabela SA1	Informada pelo usuário, junto ao cliente
Tipo de contrato	CN9_TPCTO	Tipos de contrato	Escolhido pelo usuário; apenas tipos de Venda/Recebimento
Data de início	CN9_DTINIT	Digitação	Informada pelo usuário (vigência inicial)
Data de fim	CN9_DTEND	Digitação	Informada pelo usuário; deve ser posterior ao início
Moeda	CN9_MOEDA	Padrão 1 (Real)	Automático, editável se necessário
Cond. pagamento	CN9_COND	Tabela SE4	Informada pelo usuário; padrão do faturamento das medições
Situação	CN9_SITUAC	Regra do processo	Automático: nasce Em elaboração, somente leitura

Itens do contrato / planilha (tabela CNA)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Produto	CNA_PROD	Tabela SB1	Informado pelo usuário e validado no banco
Quantidade	CNA_QTD	Digitação	Informada pelo usuário (total contratado)
Preço unitário	CNA_PRUNIT	Digitação	Informado pelo usuário
Valor total	CNA_VLTOT	Cálculo	Calculado na interface (quantidade × preço)
TES	CNA_TES	Tabela SF4	Sugerida pelo cadastro do produto e validada; define a tributação da nota de venda na medição

Cronograma financeiro / medições (tabela CNB)

Campo	Protheus	Origem do dado	Preenchimento no Fluig
Data de vencimento	CNB_DTVENC	Digitação	Informada pelo usuário (data prevista para faturar)
Valor da parcela	CNB_VLPARC	Digitação	Informado pelo usuário; soma das parcelas deve bater com o valor total

O cronograma é obrigatório quando o contrato é do tipo fixo ou recorrente, pois guia os faturamentos.

3. Esquema de navegação no Fluig

O usuário entra pelo portal, abre o processo de contrato de venda e percorre o formulário em abas (cabeçalho, itens e cronograma), seguido do resumo. Após o envio, a interface chama a integração com o Protheus e devolve o número do contrato, que também fica disponível para acompanhamento.

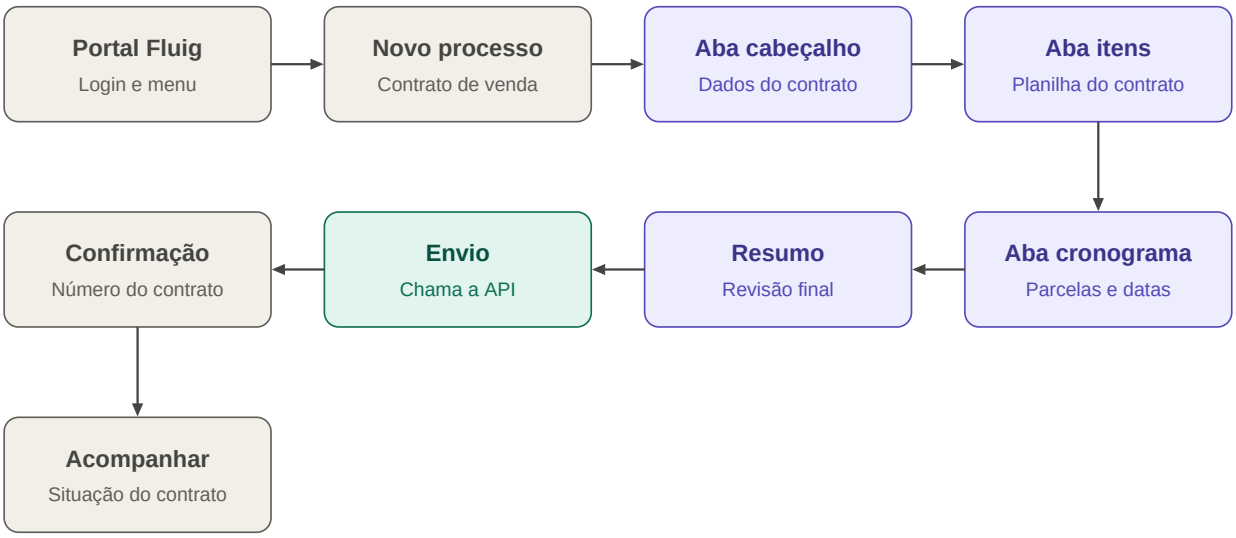

Figura 1: telas percorridas pelo usuário, do login à confirmação.

Resumo das etapas

- **Portal e novo processo:** login no Fluig e escolha de Contrato de venda no menu de processos.
- **Abas do formulário:** cabeçalho, itens e cronograma são preenchidos em abas separadas, com validação a cada avanço.
- **Resumo e envio:** o usuário revisa tudo e confirma; só então a interface chama a API do Protheus.
- **Confirmação e acompanhamento:** o número do contrato (CN9_NUMERO) é exibido e a situação pode ser consultada depois.

4. Fluxo de operação: usuário, interface e banco

Cada etapa aparece na raia de quem a executa. As setas tracejadas são os retornos do banco: a interface só lê os cadastros e grava o contrato no final.

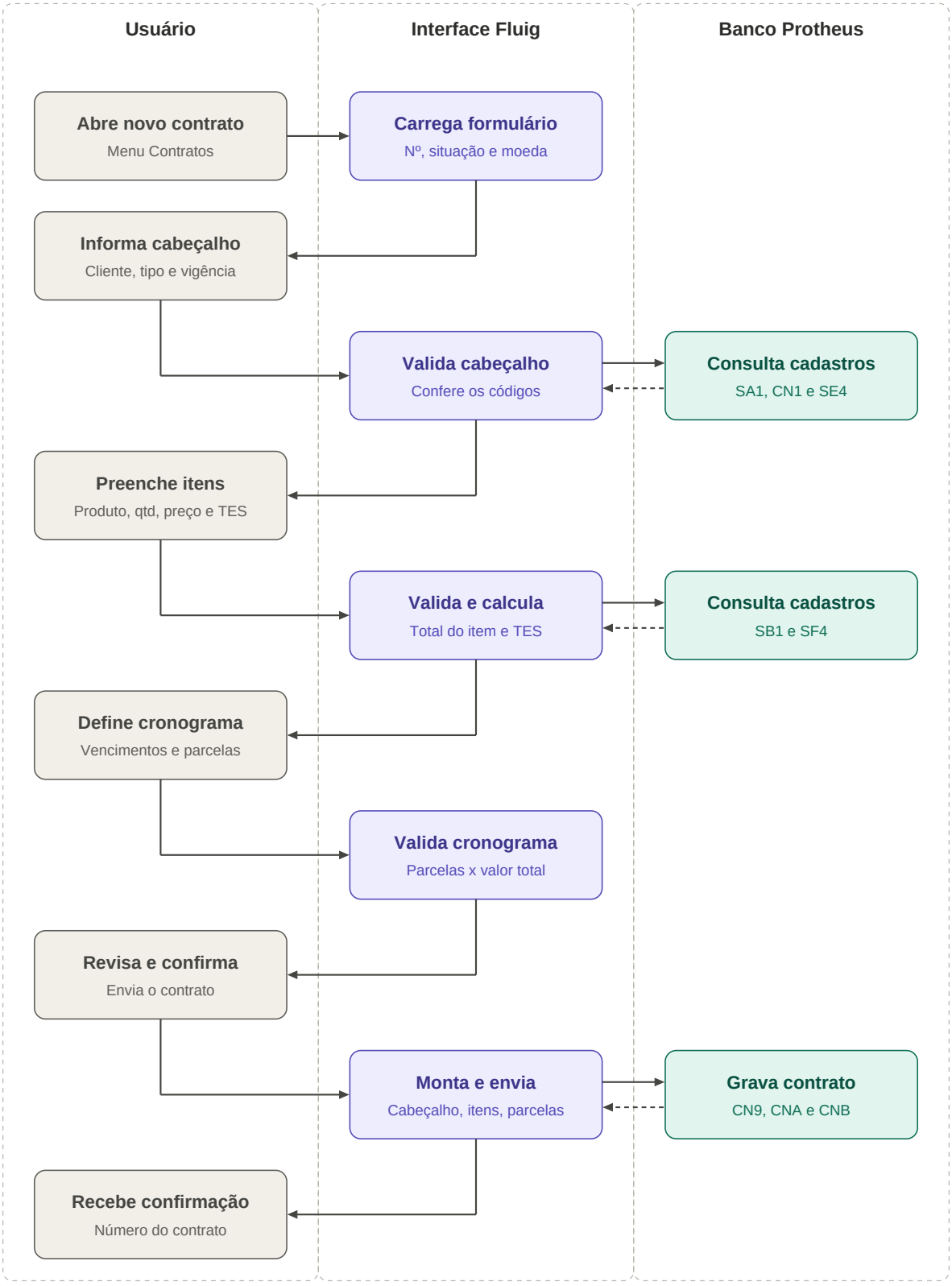

Figura 2: fluxo de informações entre usuário, interface Fluig e banco de dados Protheus.

5. Passo a passo do fluxo

1	**Abertura**	O usuário abre o novo contrato. A interface carrega o formulário com número (se automático), situação Em elaboração e moeda preenchidos.
2	**Cabeçalho**	O usuário informa cliente, loja, tipo, vigência e condição de pagamento. A interface valida os códigos consultando **SA1**, o cadastro de tipos de contrato e **SE4**.
3	**Itens**	O usuário informa produto, quantidade, preço e TES. A interface consulta **SB1** e **SF4** e calcula o valor total do item.
4	**Cronograma**	O usuário define vencimentos e valores das parcelas. A interface confere se a soma das parcelas fecha com o valor total do contrato.
5	**Confirmação**	O usuário revisa o resumo e envia o contrato.
6	**Gravação**	A interface monta o contrato (cabeçalho, itens e parcelas) e envia ao Protheus, que grava em **CN9**, **CNA** e **CNB**.
7	**Retorno**	O Protheus devolve o número do contrato, que a interface exibe ao usuário.

6. Integração e pontos de atenção

- **Gravação via rotina padrão:** a gravação não deve ser um INSERT direto. O caminho usual é um serviço REST no Protheus que chama a rotina de contratos por ExecAuto (CNTA300), respeitando validações, gatilhos e numeração. Confirmar com o time de TI o serviço disponível no ambiente.
- **Mapeamento das tabelas:** no padrão do Protheus, a CNA costuma ser o cabeçalho da planilha, a CNB os itens e o cronograma financeiro fica em outra tabela (CNF). Antes de implementar, conferir no dicionário de dados (SX3) do ambiente a que tabela cada campo pertence.
- **Leitura antes da gravação:** até o envio final a interface só lê os cadastros. Um contrato abandonado não deixa registros nas tabelas CN.
- **TES:** define a tributação e a emissão da nota fiscal de venda na medição. Sugerir o padrão do produto e permitir alteração apenas para perfis autorizados.
- **Cronograma:** obrigatório para contratos fixos ou recorrentes. Bloquear o envio se a soma das parcelas não bater com o valor total ou se a data de fim for anterior à de início.
- **Situação inicial:** o contrato nasce Em elaboração. Emissão, aprovação e vigência acontecem depois no Protheus, e as medições geram o faturamento.
- **Aprovação (opcional):** se houver alçada, ela entra como uma etapa do processo no Fluig, entre a confirmação do usuário e o envio ao Protheus.

7. Próximos passos sugeridos

- Definir o serviço de integração (endpoint, autenticação e formato do JSON de cabeçalho, itens e cronograma).
- Construir o formulário no Fluig com as abas cabeçalho, itens e cronograma, e o resumo.
- Implementar as consultas de validação (SA1, tipos de contrato, SE4, SB1, SF4) e os cálculos de total e de parcelas.
- Testar em homologação com contratos reais da fazenda e comparar com o resultado do PIMS.